

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



FATHIR HANAN SETIAWAN

109082500198

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Pemrograman

Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi (kode) yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu, menciptakan perangkat lunak, atau membangun aplikasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python, Java, atau JavaScript) untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat memproses data, mengotomatisasi tugas, dan memecahkan masalah secara sistematis.

3. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

4. Searching

Searching adalah proses algoritmis untuk menemukan lokasi, indeks, atau keberadaan suatu elemen data di dalam struktur penyimpanan (seperti array, slice, atau map).

5. Sequential Search

Sequential search atau linear search adalah algoritma pencarian dasar yang memeriksa setiap elemen dalam koleksi (seperti slice atau array) satu per satu, berurutan dari awal hingga akhir, hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa.

6. Binary Search

Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menemukan posisi nilai target di dalam data yang terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi dua data secara berulang untuk mempersempit area pencarian hingga nilai ditemukan atau data habis.

B. Guided

1. Sequential Search

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string)
int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
dataCari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", dataCari)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawa
Masukkan data buah indeks ke-0 : apel
Masukkan data buah indeks ke-1 : jeruk
Masukkan data buah indeks ke-2 : mangga
Masukkan data buah indeks ke-3 : pisang
Masukkan data buah indeks ke-4 : anggur
Masukkan data buah yang ingin dicari :
mangga
Data mangga ditemukan pada indeks ke-2!
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
```

2. Binary Search

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
}
```

```

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawa
Input jumlah data: 5
Input data ascending
10
25
47
68
91
Data yang dicari:
47
Data ditemukan
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

3. Searching pada Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1

```

```

        for kr <= kn && found == -1 {
            med = (kr + kn) / 2
            if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
                kn = med - 1
            } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
                kr = med + 1
            } else {
                found = med
            }
        }
        return found
    }
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

```

```

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
}
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawa
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Andi
Masukkan NIM : 101
Masukkan IPK : 3.50
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Budi
Masukkan NIM : 105
Masukkan IPK : 3.75
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Citra
Masukkan NIM : 110
Masukkan IPK : 3.20
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Dewi
Masukkan NIM : 115
Masukkan IPK : 3.90
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Eko
Masukkan NIM : 120
Masukkan IPK : 2.85
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 110

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 110 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Citra
NIM : 110
IPK : 3.20

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 110 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Citra
NIM : 110
IPK : 3.20
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int
    var calon [21]int

    for {
        var n int
        fmt.Scan(&n)
        if n == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++
        if n >= 1 && n <= 20 {
```

```

        suaraSah++
        calon[n]++
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if calon[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, calon[i])
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 11 - Modul 12\Unguided\ungui
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk membaca, memvalidasi, dan menghitung suara dari pemilihan ketua RT. Cara kerjanya adalah dengan membaca input satu per satu menggunakan loop, lalu setiap angka yang dibaca akan dicek apakah nilainya antara 1 sampai 20. Kalau valid maka variabel suaraSah dan array calon akan ditambah, kalau tidak maka hanya suaraMasuk yang bertambah. Loop akan berhenti saat ditemukan angka 0. Setelah semua data terbaca, program mencetak jumlah suara masuk dan suara sah, lalu mencetak semua calon yang mendapat suara beserta jumlahnya.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int
    var calon [21]int

    for {
        var n int
        fmt.Scan(&n)
        if n == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++
        if n >= 1 && n <= 20 {
            suaraSah++
            calon[n]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    ketua := 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if ketua == 0 || calon[i] > calon[ketua] {
            ketua = i
        }
    }
}
```

```

    }

    wakil := 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i == ketua {
            continue
        }
        if calon[i] == calon[ketua] {
            wakil = i
            break
        }
    }

    if wakil == 0 {
        for i := 1; i <= 20; i++ {
            if i == ketua {
                continue
            }
            if wakil == 0 || calon[i] > calon[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-9
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan :

Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, dengan tambahan fitur untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT. Setelah proses pembacaan dan validasi suara selesai, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua menggunakan loop pertama. Kemudian pada loop kedua, program mencari wakil dengan cara mengecek dulu apakah ada calon lain yang suaranya sama dengan ketua, karena kalau ada maka calon dengan

suara terkecil berikutnya itulah yang jadi wakil. Kalau tidak ada yang seri, baru dicari calon dengan suara terbanyak kedua di loop ketiga.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    /* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data
    diisi
    oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan
    setelah
    itu output dicetak. */
}
```

```
func isiArray(n int) {
    /* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti
    masukan.
    F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}

func posisi(n, k int) int {
    /* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai
    dari
    posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
}
```

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	8	Data 534 berada pada posisi ke-8 dihitung dari awal data.
2	12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	TIDAK ADA	

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}
```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
\Week 11 - Modul 12\Unguided\unguided-no3\" ; if ($?) { go run no3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
tikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 11 - Modul 12\Unguided\
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk mencari posisi suatu bilangan k dalam array yang sudah terurut membesar menggunakan metode binary search. Fungsi isiArray bertugas membaca n buah data dari input dan menyimpannya ke array global data. Fungsi posisi kemudian melakukan pencarian dengan cara membagi array menjadi dua bagian setiap iterasinya, yaitu dengan menghitung indeks Tengah lalu membandingkan nilainya dengan k. Kalau nilai Tengah lebih kecil maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan, kalau lebih besar ke bagian kiri, dan kalau sama langsung kembalikan indeksnya. Jika sampai loop selesai tidak ditemukan, fungsi mengembalikan -1 dan program mencetak "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan array dan loop sangat membantu dalam menyelesaikan masalah pengolahan data seperti perhitungan suara pada program pilkart. Dengan array, data bisa disimpan dan diakses berdasarkan indeks sehingga proses perhitungan suara tiap calon menjadi lebih mudah. Selain itu, pada program pencarian posisi, penggunaan algoritma binary search dirasa lebih efisien karena tidak perlu memeriksa semua data satu per satu seperti pada pencarian biasa. Praktikum ini juga mengajarkan pentingnya validasi data masukan sebelum diproses, karena data yang tidak valid bisa menyebabkan hasil yang salah.